

## kanpic 사용자 가이드 (Enterprise User Manual)

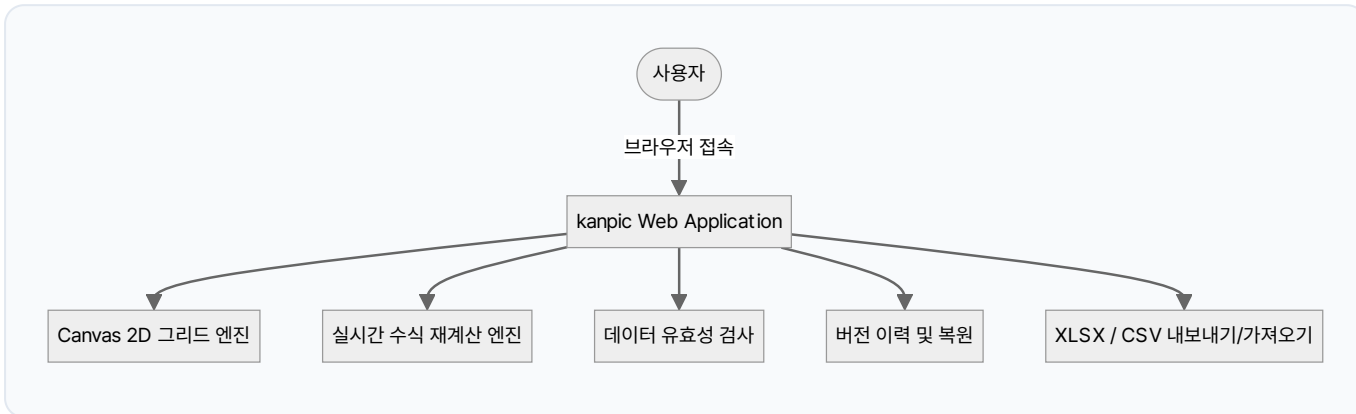
- 제품명:** kanpic 데이터 협업 플랫폼
- 시스템 버전:** v0.3.0
- 문서 버전:** v1.0
- 최종 수정일:** 2026년 7월 31일
- 문서 분류:** 엔드유저용 최종 사용 설명서 (End-User Manual)

### 1. 문서 개요 및 시스템 소개

#### 1.1 kanpic 플랫폼 개요

**kanpic**은 외부 인터넷 연결이 제한된 온프레미스 및 완전 폐쇄망(Air-Gapped) 환경을 우선 지원하도록 설계된 **웹 기반 AI 스프레드시트** 및 **데이터 협업 플랫폼**입니다.

기존의 단순 웹 표 편집기를 넘어, 대용량 셀 데이터를 지연 없이 가공하는 **Canvas 렌더링 엔진**, 실시간 수식 평가 시스템, 셀 수준의 **데이터 유효성 검사 (Data Validation)**, 개인별 **비파괴 필터 뷰 (Filter Views)**, 그리고 **Model Context Protocol (MCP)** 기반의 AI 연동 기능을 통합 제공합니다.



#### 1.2 핵심 사용자 이점

- 초고속 응답성:** HTML DOM의 성능 한계를 극복한 Canvas 그리드 기술로 수만 개의 셀 데이터도 60fps로 부드럽게 편집합니다.
- 데이터 보안 및 안전성:** 클라이언트 변경사항을 Outbox 큐에 보관하여 네트워크 순간 단선 시에도 데이터 유실을 완벽 방지합니다.
- 협업 충돌 방지:** 내 작업이 타 사용자에게 영향을 주지 않는 필터 뷰와 언제든지 과거로 돌아갈 수 있는 버저닝을 지원합니다.

## 2. 계정 접속 및 인증 (Authentication)

#### 2.1 일반 계정 로그인

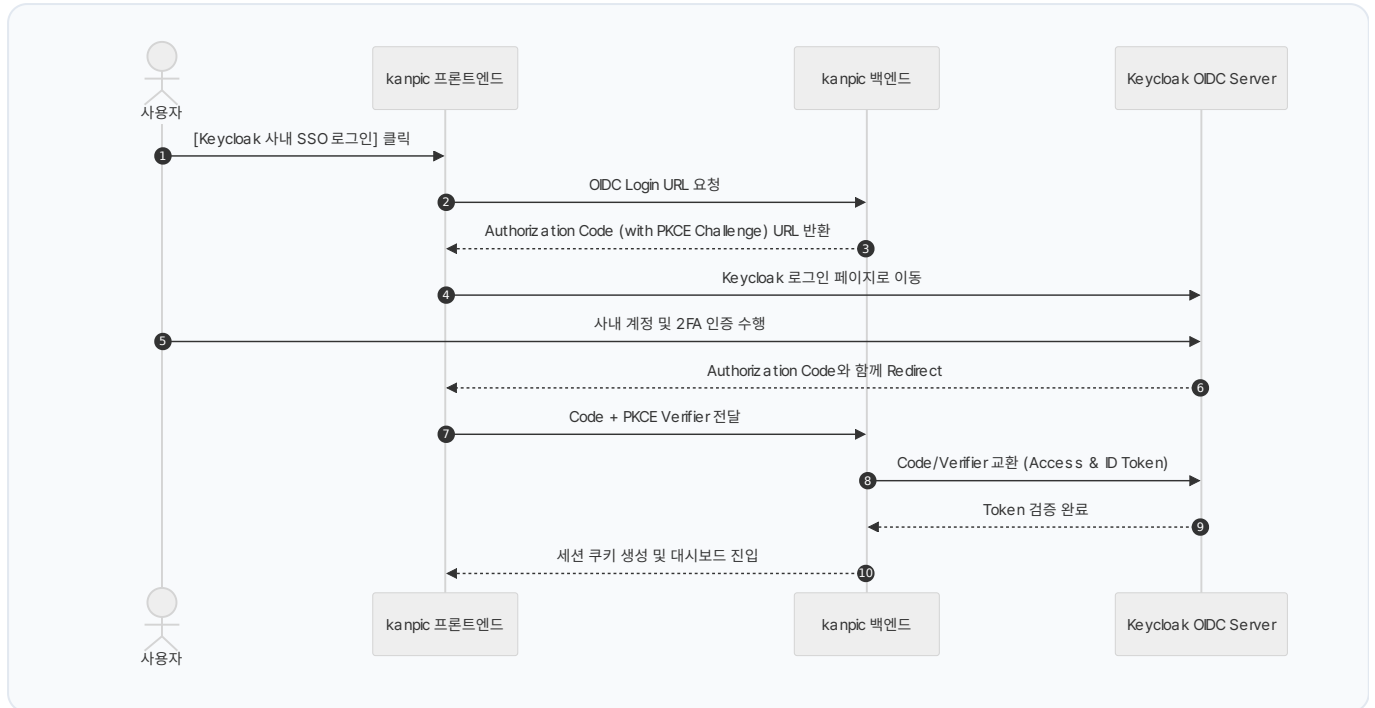
관리자가 사전에 발급한 계정(ID)과 비밀번호(Password)를 입력하여 접속합니다.

웹 브라우저에서 <http://:8080> 으로 이동합니다.

로그인 화면에서 사용자 ID와 비밀번호를 입력 후 **[로그인]** 버튼을 클릭합니다.

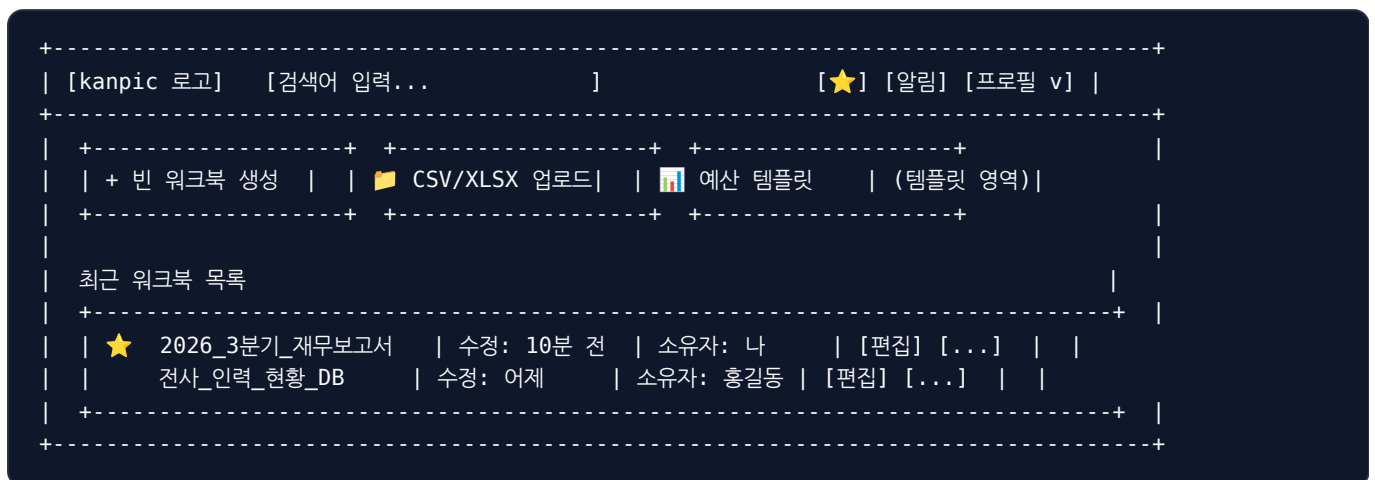
## 2.2 Keycloak OIDC SSO (Single Sign-On) 로그인

사내 SSO 인증 체계(Keycloak)와 연동된 경우 원클릭 인증으로 접속할 수 있습니다.



## 3. 메인 대시보드 ( / ) 및 워크북 관리

로그인 성공 시 가장 먼저 나타나는 **홈 대시보드**의 세부 기능 안내입니다.



### 3.1 워크북 생성 및 파일 가져오기 (Import)

- **빈 워크북 생성:** **+ 빈 워크북 생성** 카드를 클릭하여 즉시 새 스프레드시트를 만듭니다.
- **파일 가져오기 (Import):**
  - 지원 포맷: **CSV**, **TSV**, **XLSX** (Excel)
  - **파일 업로드** 버튼을 클릭하거나 파일을 카드 위로 드래그 앤 드롭합니다.

- 미리보기 대화상자에서 인코딩(UTF-8, EUC-KR 등) 및 첫 행 헤더 여부를 확인하고 **[원자적 가져오기]**를 실행합니다.

### 3.2 워크북 즐겨찾기 및 이력 관리

- **즐겨찾기(★)**: 워크북 카드 좌측의 별 아이콘을 클릭하여 대시보드 최상단에 고정합니다.
- **복사 및 삭제**: 워크북 우측의 **...** 메뉴를 클릭하여 워크북을 복제하거나 삭제할 수 있습니다.

## 4. Canvas 편집기 (Grid Editor) 상세 가이드

### 4.1 화면 구조 및 단축키 안내

```
+-----+
| [<] 2026_3분기_재무보고서 (저장됨) | [공유] [유효성검사] [내보내기] |
+-----+
| [폰트 v] [11v] [B] [I] [U] | [좌] [중] [우] | [배경색] [글자색] | [필터] [버전이력] |
+-----+
| fx | =SUM(B2:B10) |
+-----+
| | A | B | C | D |
+-----+
| 1 | | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2 | Q1 | 1,200,000 | 340,000 | 290,000 |
| 3 | Q2 | 1,450,000 | 410,000 | 360,000 |
+-----+
```

### 필수 단축키 (Shortcuts)

- **Enter**: 현재 셀 입력 완료 후 아래쪽 셀로 이동
- **Shift + Enter**: 위쪽 셀로 이동
- **Tab**: 오른쪽 셀로 이동
- **Shift + Tab**: 왼쪽 셀로 이동
- **Esc**: 셀 편집 취소 및 이전 값 복원
- **Ctrl + C** / **Ctrl + V**: 셀 범위 복사 및 붙여넣기
- **Ctrl + Z** / **Ctrl + Y**: 실행 취소 (Undo) / 다시 실행 (Redo)
- **Shift + 방향키**: 연속된 셀 범위 선택

### 4.2 수식(Formula) 엔진 및 함수 레퍼런스

kanpic은 문맥 인식 수식 파서를 통해 셀 참조와 계산을 실시간으로 수행합니다. 모든 수식은 **=** 기호로 시작합니다.

#### 1. 수학 및 통계 함수

- **=SUM(범위)**: 지정한 범위 내 모든 수치의 합계를 구합니다. (예: **=SUM(B2:B10)**)
- **=AVERAGE(범위)**: 지정한 범위의 평균값을 계산합니다. (예: **=AVERAGE(C2:C50)**)
- **=MIN(범위)** / **=MAX(범위)**: 최솟값 및 최댓값을 추출합니다.
- **=COUNT(범위)**: 수치가 포함된 셀의 개수를 셉니다.
- **=ROUND(수치, 자릿수)**: 반올림을 수행합니다. (예: **=ROUND(A1, 2)**)

- `=ABS(수치)` : 절대값을 반환합니다.

## 2. 텍스트 조작 함수

- `=CONCAT(텍스트1, 텍스트2, ...)` : 여러 텍스트를 하나로 결합합니다. (예: `=CONCAT(A1, " ", B1)` )
- `=UPPER(텍스트)` / `=LOWER(텍스트)` : 대문자 / 소문자로 변환합니다.
- `=LEN(텍스트)` : 문자열의 길이를 반환합니다.
- `=TRIM(텍스트)` : 불필요한 공백을 제거합니다.

## 3. 논리 함수

- `=IF(조건식, 참일때값, 거짓일때값)` : 조건을 평가하여 지정된 값을 반환합니다. (예: `=IF(B2>=1000, "달성", "미달")` )
- `=AND(조건1, 조건2, ...)` / `=OR(조건1, 조건2, ...)` : 다중 논리 연산을 수행합니다.

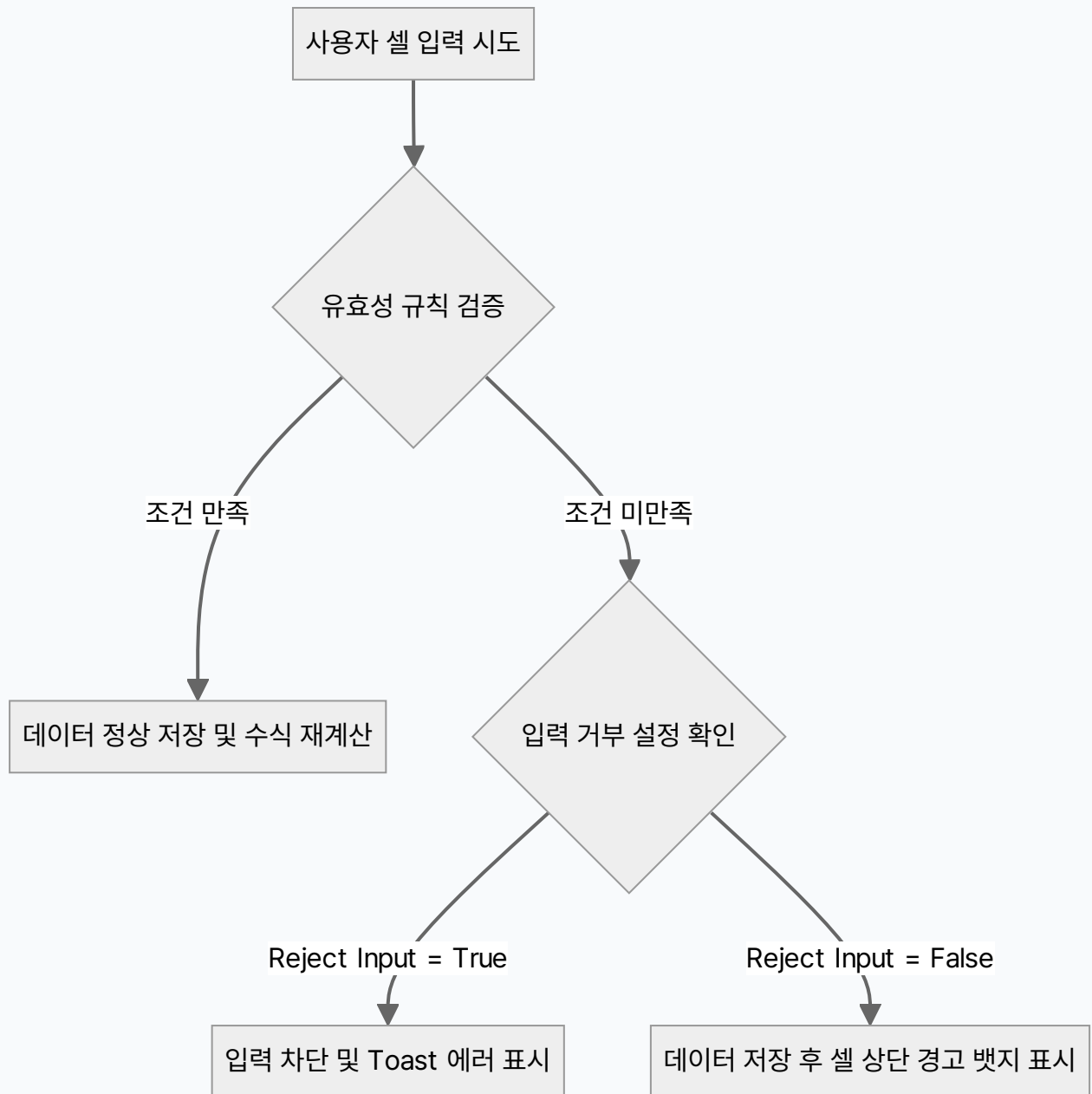
## 수식 오류 코드 안내

- `#VALUE!` : 잘못된 인자 유형이 수식에 전달됨
- `#REF!` : 참조 대상 셀이 유효하지 않거나 삭제됨
- `#DIV/0!` : 0으로 나누기 연산이 시도됨
- `#NAME?` : 인식할 수 없는 함수 이름이 입력됨

---

## 5. 데이터 유효성 검사 (Data Validation)

데이터 유효성 검사는 잘못된 데이터 입력을 셀 수준에서 방지하여 전체 스프레드시트의 데이터 품질을 보장합니다.



5.1 규칙 유형 (Rule Types) 및 연산자 (Operators)

| 규칙 유형 (Rule Type)       | 사용 가능 연산자 (Operators)                                                                                                                                                                                           | 설명 및 사용 예시                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 목록 (List)               | <code>in_list</code>                                                                                                                                                                                            | 지정한 옵션 항목 중 선택 (예: <code>승인</code> , <code>대기</code> , <code>거절</code> ) |
| 숫자 (Number)             | <code>between</code> , <code>not_between</code> , <code>equal</code> , <code>not_equal</code> , <code>greater_than</code> , <code>greater_or_equal</code> , <code>less_than</code> , <code>less_or_equal</code> | 숫자 범위 및 대소 비교 (예: <code>greater_or_equal 0</code> )                      |
| 날짜 (Date)               | <code>equal</code> , <code>before</code> , <code>after</code>                                                                                                                                                   | 유효한 YYYY-MM-DD 날짜 검증                                                     |
| 사용자 수식 (Custom Formula) | <code>custom</code>                                                                                                                                                                                             | 수식 조건 만족 여부 검증 (예: <code>=A1</code> )                                    |

5.2 유효성 검사 설정 가이드

검증을 적용할 셀 영역을 마우스로 드래그합니다.

상단 톨바의 **[데이터 유효성 검사]** 아이콘을 클릭합니다.

규칙 유형, 연산자, 조건값 및 드롭다운 표시 스타일( `chip`, `arrow`, `plain` )을 지정합니다.

**[잘못된 입력 거부 (Reject Input)]** 체크 박스를 설정하여 엄격한 차단 여부를 결정한 뒤 저장합니다.

6. 필터 뷰 (Filter Views) & 버전 복원 (Version History)

6.1 비파괴 필터 뷰 (Filter Views)

kanpic의 필터 뷰는 원본 데이터를 수정하지 않고 나만의 시각으로 데이터를 탐색하는 기능입니다.

- **독립성:** 내가 필터를 적용하더라도 동일 워크북을 보고 있는 타 사용자의 화면 행 순서에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- **조건 설정:** 특정 열의 텍스트 포함, 특정 숫자 범위, 셀 배경 색상별 필터링을 지원합니다.
- **저장 및 공유:** 자주 사용하는 필터 조건을 이름으로 저장하고 팀원들과 공유할 수 있습니다.

6.2 버전 이력 및 원클릭 복원

- 우측 사이드바의 **[버전 이력]** 탭을 클릭합니다.
- 변경된 시점별 타임스탬프와 작업자 라벨이 표시됩니다.
- 원하는 과거 버전을 선택하여 변경 내역을 미리 확인한 후 **[이 버전으로 복원]** 버튼을 눌러 안전하게 과거 상태로 롤백할 수 있습니다.

7. 개인화 설정 및 개인 API 키 ( `/preferences` )

7.1 테마 및 개인화

- `/preferences` 페이지에서 화면 테마(Light/Dark/System)를 설정할 수 있습니다.

## 7.2 개인 API 키 (Personal API Keys) 발급

파이썬 스크립트나 커스텀 애플리케이션에서 kanpic 데이터에 프로그램 방식으로 접근할 수 있습니다.

```
import requests

# 개인 API 키 설정
API_KEY = "kanpic_live_sk_8f9a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f"
HEADERS = {"Authorization": f"Bearer {API_KEY}" }

# 워크북 목록 조회
response = requests.get("http://localhost:8080/api/v1/workbooks", headers=HEADERS)
print(response.json())
```

### 주의 (Caution)

**API 키 보안 유의사항** API 키 원문은 생성 시 단 한 번만 화면에 표시되며, 데이터베이스에는 SHA-256 해시로 저장되므로 분실 시 키를 회전 (Rotate)하여 새로 발급받아야 합니다.

## 8. 자주 묻는 질문 및 문제 해결 (FAQ)

### 참고 (Note)

**Q1. 네트워크가 갑자기 연결 끊기면 작성 중이던 내용이 날아가나요?** A. 아닙니다. kanpic은 브라우저 내 Outbox 동기화 큐를 탑재하여 오프라인 상태에서도 입력을 안전하게 보관하며, 네트워크 재연결 시 서버로 자동 전송합니다.

### 팁 (Tip)

**Q2. 셀에 빨간 삼각형 경고 뱃지가 떠 있습니다. 무슨 의미인가요?** A. 데이터 유효성 검사 규칙에 위배된 데이터가 입력되어 있음을 의미합니다. 셀에 마우스를 올리면 상세 오류 원인이 톨팁으로 표시됩니다.